# Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

# Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

# Tópicos

1. Resumo da semana 1
2. Direcionamentos para a semana 2
3. Funcionamento do Quiz Presencial (QP)



# Resumo da semana 1

Segurança da Informação– GBC083

# Resumo da semana 1

1. Motivação para o estudo de segurança da informação;

2. Três pilares da segurança da informação;
   - Confidencialidade
   - Integridade
   - Disponibilidade

3. Definição e exemplos de ataques;

4. Mecanismos de defesa.



# Direcionamentos para a semana 2

Segurança da Informação– GBC083

# Direcionamentos para a semana 2

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 2 - Princípios de Criptografia

- Uma videoaula:
  1. Tópico 2



# Direcionamentos para a semana 2

- TP1 – 10/12 até às 23:59.
- QP1 – 08/12 (presencial)
  - Assunto: material da semana 1.



# Resumo – Tópico 2

- Definições básicas
  - Criptografia, criptoanálise, texto claro, texto cifrado, algoritmo de criptografia, chave;
- Importância da chave e da publicidade do algoritmo de criptografia;
- Caracterização dos sistemas criptográficos.



# Criptografia – Definições básicas

- Def. 1 "Criptografia – é a ciência responsável por manter trocas de mensagens **seguras"**;

- Uma outra definição mais objetiva:
  - Def. 2 - *É o ato de alterar uma mensagem para esconder o significado desta.*
  - Como a alteração é feita? Algoritmos criptográficos!
  - Def. 2.1 – "Algoritmo criptográfico é uma função matemática utilizada para cifrar (esconder) e decifrar (revelar) um determinado dado"



# Criptografia – Definições básicas

- Possui duas fases básicas:
  - Cifragem (*encryption*) – processo de disfarçar a mensagem original, também chamado de texto claro (*plaintext* ou *cleartext*);
  - Decifragem (*decryption*) – processo de transformar o texto cifrado (*ciphertext*) de volta em texto claro original.

- Os processos de cifragem e decifragem são realizados com auxílio de algoritmos que, muitas vezes, implementam diversas funções matemáticas.



# Visão geral da criptografia – Exemplo simples

- Substituir cada letra na mensagem por uma letra três posições à frente.

```
texto em claro (P): meet me after the toga party
texto cifrado (C):  phhw ph dwihu wkh wrjd sduwb
```

- Substituição monoalfabética.



# Criptografia – Breve histórico

- Antes de 1900 – técnicas simples mono e polialfabéticas
- 1918 – Arthur Scherbius desenvolve Enigma, uma máquina de criptografia, utilizada pela marinha alemã;
- 1938 – Alan Turing inicia os estudos para quebrar as cifras geradas pela Enigma;
- 1948 – Teoria da Informação (Claude Shannon);
- 1970 – DES (Data Encryption Standard);
- 1976 – Diffie-Hellman;
- 1978 – RSA;
- 2002 – AES (Advanced Encryption Standard).
- "O livro dos códigos" – Simon Singh.

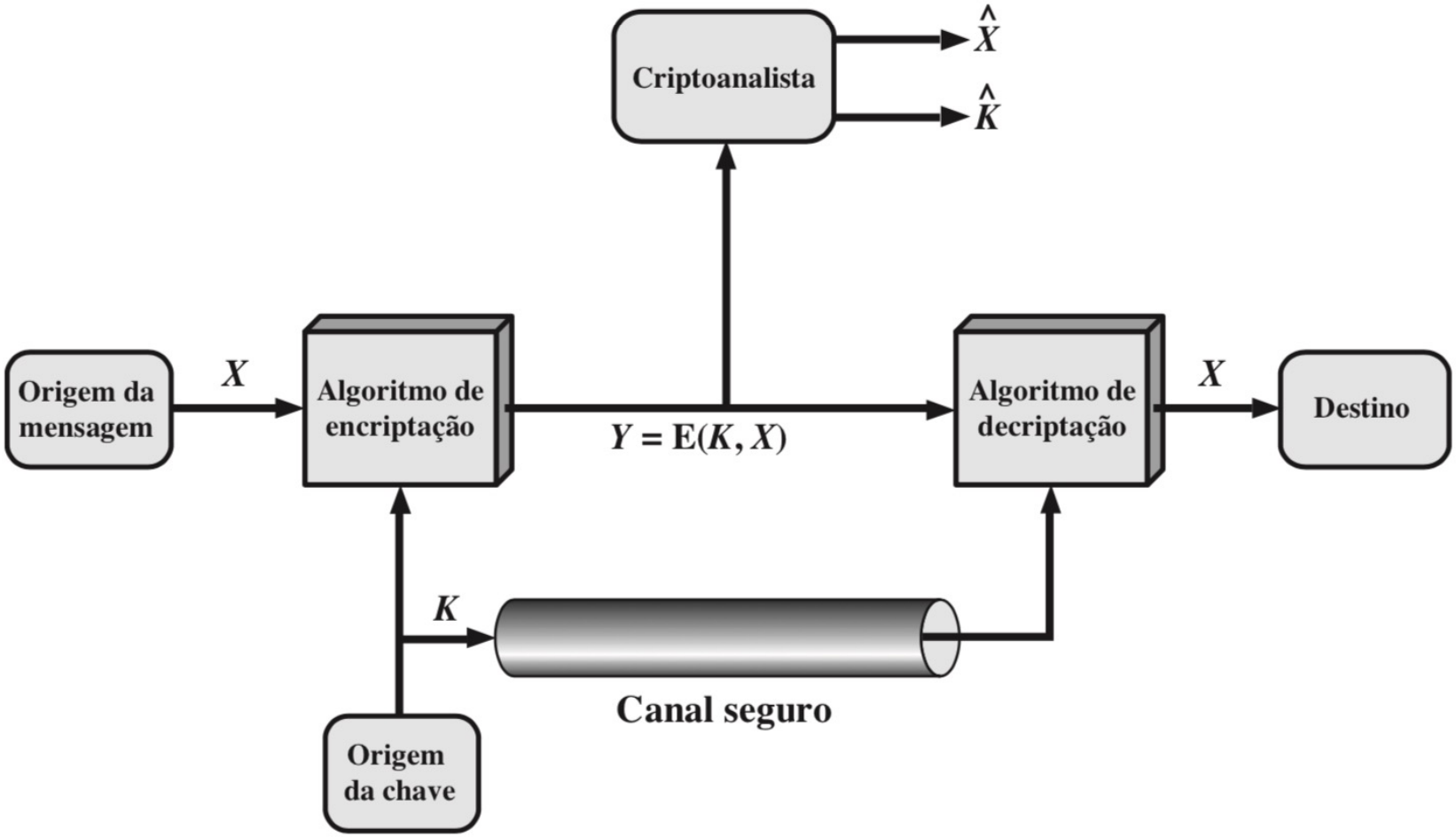


# Criptografia – Breve histórico




- https://www.accessnow.org/crypto_summit_part1/

# Visão geral da criptografia



# Visão geral da criptografia

- Criptografia possibilita que as seguintes propriedades para a proteção da informação sejam alcançadas:
  - Sigilo (**confidencialidade**) – conteúdo ou existência da informação só será conhecido por pessoas autorizadas;
  - **Integridade** – Informação só pode ser alterada por pessoas autorizadas;
  - **Autenticidade** – Garante a identidade da origem do documento;
  - **Não-repúdio** (rejeição) – remetente e destinatário não podem negar que uma mensagem foi transmitida em um certo instante;



# Caracterização dos sistemas criptográficos

Três dimensões independentes:

1. Tipo das operações usadas para transformar o texto claro em texto cifrado;
2. Modo como o texto é processado;
3. Número de chaves usada.

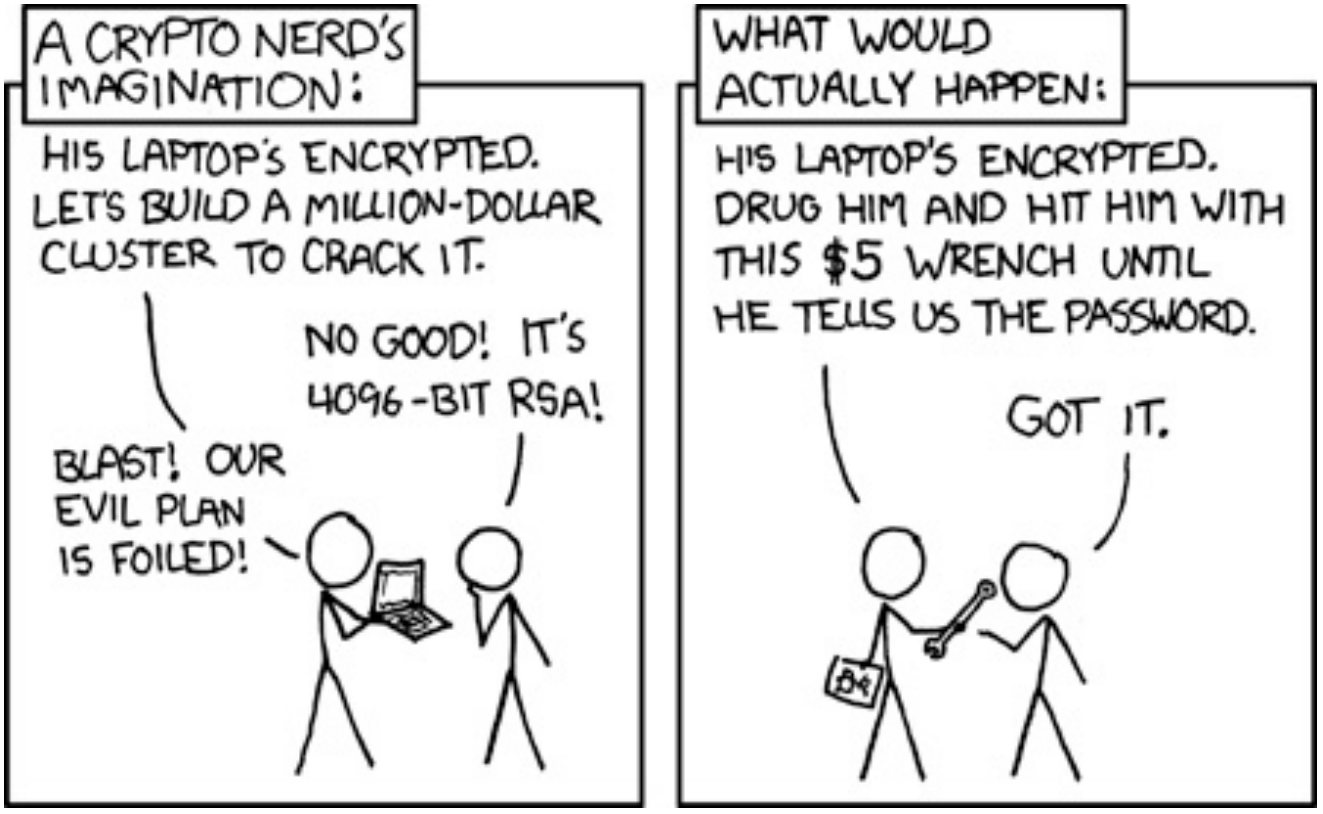


# Criptografia – Exemplos de aplicações?

- Exemplos??



# Criptografia resolve todos os problemas?




- https://xkcd.com/538/

# Funcionamento do quiz presencial

Segurança da Informação– GBC083

# Quiz presencial

- Acontecerá sempre na quarta-feira;
- Será feito dentro do Teams (*Microsoft forms*);
- Alunos terão um tempo fixo para resolver o quiz. Terminou o tempo, terminou o quiz!
- Após o término do quiz, pretendo discutir as questões.

